

1과목 : 미생물공학

- 공팡이를 이용하는 호기적 발효의 특징으로 적합한 것은?
 ① 배양액은 일반적으로 Newtonian fluid의 성질을 나타낸다.
 ② 낮은 교반속도에서 높은 산소전달속도(k_La)를 유지할 수 있다.
 ③ 균체의 응집으로 균체로의 영양분과 산소의 전달이 어려워진다.
 ④ 균체의 형태가 타원형이므로 비교적 높은 교반속도에서도 균체가 손상되지 않는다.
- 인간 또는 동물의 조직으로부터 보통 얻어지는 물질이나 재조합 미생물로부터 생산할 수 있는 물질이 아닌 것은?
 ① Human growth hormone ② Insulin
 ③ Interferon ④ Lovastatin
- Penicillium chrysogenum*의 산소제한(oxygen-limited) 배양을 통하여 아래 표와 같은 실험결과를 얻었다. 이 균주의 산소에 대한 균체 수율($Y_{x/o}$)은 얼마인가?

표. 실험결과

비성장속도 (hr^{-1})	비산소소모속도 ($mmolO_2(g\ cell)^{-1}hr^{-1}$)
0.005	0.90
0.01	1.10
0.015	1.25
0.02	1.35
0.03	1.61

- ① 0.08 g cell/(mmol O_2) ② 27.54 g cell/(mmol O_2)
 ③ 0.036 g cell/(mmol O_2) ④ 12.50 g cell/(mmol O_2)
- Pseudomonas putida*를 포도당이 함유된 배지에서 배양하고, 각 포도당 농도에 대해서 다음 표와 같은 비성장속도를 얻었다. 비성장속도가 포도당 농도에 대해 Monod model을 따른다고 했을 때, 이 균주의 계산된 최대비성장속도(μ_{max})는 얼마인가?

표. 포도당농도에 대한 비성장속도

포도당(mg/L)	비성장 속도 (hr^{-1})
10	0.1
20	0.19
80	0.26
100	0.30
200	0.38
300	0.42
700	0.43

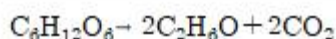
- ① 0.51 ② 0.48
 ③ 0.43 ④ 0.39

- 다음 중에서 현재 시판되고 있는 재조합단백질 제품이 아닌 것은?
 ① 인슐린 ② 간염백신
 ③ 아스팔탐 ④ 사람성장 호르몬
- Feed back inhibition에 의한 조절기구가 변화된 변이주를 분리하는 방법인 것은?
 ① Revertant mutant(복귀돌연변이주)의 획득
 ② Antibiotic resistant mutant의 획득
 ③ Catabolite repression이 해제된 mutant의 획득
 ④ Inducer가 필요하지 않은 constitutive mutant의 획득
- 다음의 유기산중 TCA 경로를 경유하지 않고 생성되는 물질은?
 ① Citric acid ② Succinic acid
 ③ Malic acid ④ Acetic acid
- 미생물의 증식과정에서 핵산함량이 가장 높은 시기는?
 ① 대수증식기 ② 정지기
 ③ 사멸기 ④ 유도기
- 세균의 성장에 있어서 온도의 영향에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?
 ① 세균의 최적 성장 온도는 최고온도보다 최저온도에 가깝다.
 ② 방점 이하나 끓는 점 이상의 온도에서는 모든 세균의 생장이 억제된다.
 ③ 저온성 세균은 중온성세균에 비하여 세포막의 포화지방산 농도가 낮다.
 ④ 세균의 냉동보관시 사용하는 글리세롤은 열의 전달을 차단함으로써 세포의 동결을 막아준다.
- nongrowth-associated 생성물을 효율적으로 생산하는 배양 방법은?
 ① 회분배양 ② 유가배양
 ③ 연속배양 ④ 재순환 연속배양
- 인슐린은 A와 B의 두 개의 폴리펩티드 사슬로 이루어져 있다. 이 인슐린의 유전자는 몇 개로 이루어져 있는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
- 계대배양시 지켜야할 규칙으로 맞는 것은?
 ① 접종에 필요한 needle 이나 loop는 끝부분만 살짝 불로 살균해야 한다.
 ② 유리튜브의 끝은 버너위에서 최소한 10초 이상 달구어야 한다.
 ③ 뚜껑은 열기전 혹은 닫은후 튜브의 끝은 살짝 불로 살균해야 한다.
 ④ 접종할 미생물을 취할 때 needle 이나 loop는 불에 달구어진 상태라야 한다.
- Clarke와 Carbon은 다음식을 개발하였다.
 $N = \ln(1-P)/\ln(1-f)$, [단, N = 재조합 형질 전환주(recombinant transformant)의 수, P = 재조합주에 원하는 유전자가 들어갈 확률 f = 제한절편(restriction fragment)의 크기 대 총 게놈 크기의 비, 인간 β -hemoglobin의 유전자

- 의 크기는 1.5 kb이고, 인간 반수체(haploid) 게놈은 3×10^6 kb이다.] 재조합 형질전환주에서 99%의 확률로 최소한 하나 이상의 β -hemoglobin 유전자가 나타나려면 몇 개의 서로 다른 1.5 kb 짜리 제한절편을 clone해야 하는가?
- ① 4.4×10^6 ② 9.2×10^6
 ③ 1.05×10^7 ④ 2.23×10^7
14. 표면발효(surface culture)가 이용되어 얻을 수 있는 발효생산물은?
- ① Ethanol ② Citric acid
 ③ Nucleic acid ④ Glutamic acid
15. *Corynebacterium glutamicum* 야생균주에 자외선조사 또는 nitrosoguanidine 등의 변이유기제(mutagen)를 처리하여 얻은 homoserine kinase 활성결손주로 L-lysine을 생산하는 발효형식은?
- ① 유전자 조작으로 육종한 균주를 이용한 발효형식
 ② 영양요구성 변이주(autotroph)에 의한 발효형식
 ③ Analog내성 변이주에 의한 발효형식
 ④ 전구체(precursor) 첨가에 의한 발효형식
16. 산업용 알코올 발효균주의 특성으로서 바람직 하지 않은 것은?
- ① 고온성 ② 호기성
 ③ 알코올 내성 ④ 광범위한 기질 이용성
17. 요구르트 제조에 이용하는 미생물은?
- ① 대장균 ② 젖산균
 ③ 방선균 ④ 비피더스(Bifidus)균
18. 고체배지에서 잘 자라지 못하는 미생물의 cell concentration을 측정하는 방법은?
- ① viable cell counting method
 ② spectrophotometric measuring method
 ③ most probable number method
 ④ dry cell weight method
19. 다음 효소 중 미생물로부터 생산되는 세린(serine)계 단백질 분해효소가 아닌 것은?
- ① 섭틸리신 (subtilisin) ② 트립신 (trypsin)
 ③ 키모트립신 (chymotrypsin) ④ 파파인 (papain)
20. 옥수수 전분으로부터 과당(fructose) 제조시에 이용되지 않는 효소는?
- ① 알파 아밀라제(α -amylase)
 ② 글루코 아밀라제(glucoamylase)
 ③ 글루코스 이소머라제(glucose isomerase)
 ④ 셀룰라제(cellulase)

2과목 : 배양공학

21. 혐기성 발효에 있어서 ATP 수율(YX/ATP)은 약 10.5g 건조세포/g 포도당이다. 아래에 표시된 효모에 의한 에탄올 발효에 있어서 이론적 성장수율 ($Y_{x/s}$)은?



- ① 0.059 ② 0.117
 ③ 0.234 ④ 0.351
22. 대사열의 발생량과 가장 관계가 깊은 것은?
- ① 탄소원의 소비량 ② 산소의 소비속도
 ③ 질소원의 소비속도 ④ 알칼리의 소비속도
23. 연속배양의 특성을 설명한 것 중 잘못된 것은?
- ① 균체의 농도는 초기에 공급되는 배지의 성분 중 제한 기질의 농도에 비례하여 증가한다.
 ② 균체의 농도는 희석율(dilution rate)의 증가에 따라 점차적으로 증가하는 경향을 보인다.
 ③ 희석율(dilution rate)은 균체의 최대 비성장 속도까지 증가시킬 수 있다.
 ④ 배양액중 제한기질의 농도는 희석율(dilution rate)가 낮은 영역에서는 매우 낮게 유지된다.
24. 연속식 배양조건과 관련이 없는 것은?
- ① 균주선택을 위한 도구로 사용될 수 있다.
 ② 세포의 성장속도를 희석속도로 조절할 수 있다.
 ③ 균체수율($Y_{x/s}$)을 최대로 증가시켜 운전할 수 있다.
 ④ 정상상태에 도달한 후에는 세포, 산물, 기질의 농도가 일정하게 유지된다.
25. 미생물의 호기성 배양시 대부분의 경우에 용존산소농도가 제한되어 세포증식이 억제된다. 이를 해결하기 위한 방법이 아닌 것은?
- ① 방해판 (baffle)이 설치된 진탕 플라스크를 사용하여 표면통기 (surface aeration)를 증가시킨다.
 ② 미생물의 펠렛 (pellet)화를 막기 위해 분산제를 첨가하여 점도를 올린다.
 ③ 교반식 발효조에서 스파저 (sparger)를 사용하여 공기를 주입한다.
 ④ 공기방울을 작게 분산시키기 위해 교반속도를 증가시킨다.
26. 목적 단백질을 만드는 능력을 잃어버린 세포들의 유전자 불안정성의 원인이 아닌 것은?
- ① 분리에 의한 유실(segregational loss)
 ② 구조적 불안정성
 ③ 단백질의 세포밖으로의 배출여부
 ④ 숙주세포조절기능의 돌연변이
27. 당밀을 이용하여 글루탐산을 발효할 때 biotin의 함량이 높아서 균체의 과다한 성장으로 글루탐산의 수율이 떨어진다. 그러므로 이 때 세포성장을 둔화시켜 글루탐산의 최적생산을 위해 사용되는 것은?
- ① 비타민 C ② 비타민 B₁₂
 ③ penicillin G ④ α -ketoglutarate
28. 절대호기성 미생물 (strict aerobe)에서 산소는 중요한 영양원이다. 대기 중 (1기압, 1 atm)의 산소가 상온 (25℃)에서 액체배지에 포화되었을 때의 배지중의 용존산소 농도는?
- ① 약 5 ppm ② 약 7 ppm
 ③ 약 12 ppm ④ 약 20 ppm
29. 다음에서 배양액내의 균체 농도를 직접 정량할 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 배양액의 건조 중량 측정
 - ② 배양액 단위부피당 총 균수 측정
 - ③ 배양액 침전후 부피 측정
 - ④ 배양액 단위부피당 발열량 측정
30. 유전자 조작 세포를 이용하여 산업적인 생산을 할 경우에 문제가 되는 유전자 불안정성의 원인이 아닌 것은?
- ① 분리에 의한 유실(segregational loss)
 - ② 구조적 불안정성(structural instability)
 - ③ 선별적인 생장조건(selective growth condition)
 - ④ 숙주세포 조절기능의 돌연변이(host cell regulatory mutation)
31. 배양 동물세포의 특성이 아닌 것은?
- ① 세포벽이 없이 원형질막으로만 되어 있다.
 - ② 모든 동물 세포는 벽에 붙어서 증식한다.
 - ③ 세포의 영양요구성이 완전히 밝혀져 있지 않아서 복잡성 분인 혈청이 첨가되기도 한다.
 - ④ 배지의 삼투압이 세포의 활성에 영향을 준다.
32. 회분식 배양의 지수 성장기에서 세포의 배가시간 (doubling time)을 측정하니 30 분이였다. 그 때의 비성장속도 (specific growth rate)는?
- ① 0.17 g/(min L)
 - ② 2.89 hr⁻¹
 - ③ 43.29 g/min
 - ④ 0.023 min⁻¹
33. 무혈청 배지 이용의 장점이 아닌 것은?
- ① 배지가격을 줄임
 - ② 결과 및 생산의 재현성 증대
 - ③ 생산물의 분리정제 공정의 용이
 - ④ 단백질 제재 산물의 생산성 증대
34. 산업적인 발효에 사용되는 탄소원이 아닌 것은?
- ① 전분(starch)
 - ② 당밀(molasses)
 - ③ 대두분(soy meal)
 - ④ 옥수수 시럽(corn syrup)
35. 미생물의 필수적인 영양요소와 거리가 먼 것은?
- ① 탄소원
 - ② 질소원
 - ③ 인
 - ④ 티타늄
36. impeller type중 같은 회전 속도에서 air flooding이 적고 충분한 교반 효과를 기대할 수 있는 것은?
- ① Vaned disk type
 - ② Flat blade turbine type
 - ③ Open turbine type
 - ④ Propeller type
37. 생물반응기의 대규모화(scale-up)에는 많은 문제점이 발생한다. 따라서 대규모화 추진에는 올바른 개념과 방안이 필요하다. 올바른 대규모화 추진 전략은?
- ① 생물반응기 대규모화에선 산소전달, 교반효율, 전단응력 발생과 같은 모든 배양 조건들을 소규모 배양과 같게 유지하도록 한다.
 - ② 생물반응기 대규모화에선 반응기 설계의 문제점을 극복하기 위해 산술적 규모의 비율을 적용하는 설계기법을 도입한다.
 - ③ 생물반응기 대규모화에선 배양 환경 및 조건이 열악해지기 때문에 중요한 핵심 배양조건을 우선적으로 소규모

배양 때와 같게 유지하도록 한다.

- ④ 생물반응기 대규모화에선 대형반응기의 물리적 조건을 소규모 배양기의 조건과 같게하기 위하여 기하학적 유사성(geometrical similitude)을 유지한다.
38. 산소전달속도(OTR)의 설명으로 옳은 것은?
- ① 배양기에서 산소를 소비하는 속도이다.
 - ② 비산소소비속도라고도 하며 mgO₂/g-hr의 단위를 가진다.
 - ③ 정상적인 발효를 하기 위해서는 OTR<OUR의 조건이 되어야 한다.
 - ④ No2라고도 하며, 그 식은 $N_{O_2} = K_L a(C^* - C_o)$ 로 나타내며 기체상의 산소가 액체로 전달되는 속도이다.
39. 배지로 사용되는 성분 중에서 질소원으로 함당하지 않은 것은?
- ① 암모니아 가스
 - ② 대두밀 (soy meal)
 - ③ 옥수수 침지액 (Corn steep liquor)
 - ④ 당밀
40. 미생물을 고농도로 배양하기 위한 방법이 아닌 것은?
- ① Fed-batch culture
 - ② Recycle reactor culture
 - ③ Immobilized culture
 - ④ Continuous culture

3과목 : 생물반응공학

41. 다음 효소 중 고정화하기에 적합하지 않은 효소는?
- ① Cellulase
 - ② Protease
 - ③ Isomerase
 - ④ Lipase
42. Briggs-Haldane식으로 나타낼 수 있는 효소반응에서 아래의 물질 중 반응시간에 따라서 농도의 변화가 가장 적은 물질은?
- ① 효소활성 저해물질
 - ② 반응물질
 - ③ 생성물질
 - ④ 효소와 반응물질의 복합체
43. 공기 유입이 없는 생물반응기의 배양액 교반에너지(P)는 배양액의 밀도(ρ)와 점도(μ), 교반기의 회전속도(N), 교반기 날개의 직경(D_i)의 값에 의존한다. 이들 관계에 대한 실험결과를 두 무차원 변수 Power Number와 Reynold Number를 이용해서 나타내져서 배양액의 교반에너지를 예측하기 위해서 사용된다. Power Number 식은?
- ① $P/(\rho N^2 D_i^3)$
 - ② $\rho N D_i^2 / \mu$
 - ③ $P^2/(\rho N^3 D_i^5)$
 - ④ $P/(\rho N^3 D_i^5)$
44. 다음 중 효소의 안정도를 증가시키는 방법은?

(A) 효소안정제를 저장액이나 반응액에 첨가한다.
(B) 효소의 구조를 화학적으로 변형시킨다.
(C) 효소를 불용성 고체의 표면이나 내부에 고정화시킨다.

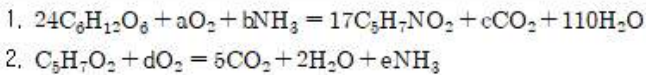
- ① C
- ② B, C
- ③ A, B, C
- ④ A, C

45. 세포성장을 모사하는데 가장 널리 쓰이는 것 중의 하나인

Monod 식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기질농도가 매우 높을 때 세포의 비성장속도는 기질 농도에 관계없이 일정하다.
- ② 기질농도가 매우 낮을 때 비성장속도는 기질농도에 정비례한다.
- ③ 포화상수(saturation constant)가 클수록 기질에 대한 친화도가 높다.
- ④ 포화상수는 최대 비성장속도 값의 1/2에 해당하는 비성장속도를 나타내는 기질농도로 정의된다.

46. 다음은 미생물의 생성과 분해에 소요되는 산소, 암모니아량을 표시하고 있다. 각각 얼마인지 계산하면?



- ① a=30, b=17, c=30, d=5, e=1
- ② a=45, b=10, c=15, d=6, e=0.5
- ③ a=55, b=15, c=50, d=8, e=1
- ④ a=59, b=17, c=59, d=5, e=1

47. 일반적으로 미생물의 세포농도는 spectrophotometer(분광계)를 이용하여 손쉽게 측정할 수 있다. 다음 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 시료실을 통과하는 빛은 세포밀도와 시료실 두께의 함수이다.
- ② 배지에는 기본적으로 입자가 없어야 한다.
- ③ 광학밀도(optical density)와 미생물의 건조중량을 연결하는 보정곡선이 필요하다.
- ④ 배지에 의한 빛의 흡수를 최소화하기 위해 일반적으로 자외선 구간의 파장이 사용된다.

48. 생물학적 막에 세포가 고정화되는 경우 생물막이 천천히 성장함에 따라 Thiele 계수는 어떻게 변하는가? 만일 전단응력에 의하여 생물막의 일부가 떨어져 나가면 Thiele 계수에 어떤 변화가 일어나는가?

- ① 점차적으로 감소, 갑자기 증가
- ② 점차적으로 증가, 갑자기 감소
- ③ 점차적으로 증가, 변화 없음
- ④ 변화 없음, 갑자기 감소

49. 다음 중 정제 공정에 포함되지 않는 생물분리공정은?

- ① 크로마토그래피
- ② 전기영동
- ③ 한외여과
- ④ 추출

50. 회분식 효소반응기에서 반응속도가 $V = \frac{V_m [S]}{K_m + [S]}$ 로

주어졌을 때 $\frac{1}{t} \ln \frac{[S_0]}{[S]}$ 를 x축으로 $\frac{[S_0] - [S]}{t}$ 를 y축으로 도식화하면 직선을 얻을 수 있다. 이 직선의 기울기와 y축 절편은?

- ① 기울기: $-K_m$, 절편: $1/V_m$

② 기울기: $-\frac{1}{K_m}$, 절편: V_m

③ 기울기: K_m , 절편: $1/V_m$

④ 기울기: $1/K_m$, 절편: V_m

51. 사상균 배양의 경우 일반적으로 배양액의 정도가 매우 높아 저 산소공급에 문제가 발생한다. 이런 문제를 최소화하기에 가장 적합한 반응기 형태는?

- ① 교반형(stirred vessel type)
- ② 유동층(fluidized-bed type)
- ③ 기포탑(bubble column type)
- ④ 공기부양식(air-lift type)

52. 고정화 세포계에서의 생물반응기에 관한 내용이다. 맞는 것은?

- ① 대부분의 경우 고정화 세포관을 통해 영양액을 통과시키는 관류(perfusion)방식으로 운전된다.
- ② 고정화 동물세포 배양기는 유동층(fluidized-bed) 형태로 운전되는데 아주 낮은 재순환을 필요로 한다.
- ③ 고정화 세포를 이용한 폐기물처리 시스템에서는 아주 낮은 재순환이 필수적인데, 이때 계는 연속식 반응기에 가깝다.
- ④ 일반적으로 지지담체는 기계적으로 강하기 때문에 충전관(packed-column) 반응기같이 높은 수력학적 전단응력을 가지는 반응기가 선호된다.

53. 다음 중 틀린 설명은?

- ① 정지기 동안, 세포는 세포 내의 저장물질을 분해하여 새로운 구성단위 물질을 만든다.
- ② 사멸기는 정지기 다음이다.

③ 사멸속도의 일차 반응식은 $\frac{dN}{dt} = kN$ (N은 세포농도임.)이다.

④ 지수생장기에는 세포의 질량과 수가 지수적으로 늘어난다.

54. 다음의 세포 성장 주기 중 순수세포성장속도(net growth rate)가 0이며 주로 이차대사물이 생성되는 시기는?

- ① 지연기(lag phase)
- ② 지수생장기(exponential phase)
- ③ 감속기(decelerating growth phase)
- ④ 정지기(stationary phase)

55. 초기 액상부피가 1ℓ인 생물반응기에 고농도의 포도당을 시간당 0.5ℓ로 주입하는 유가식 배양을 통해 2시간 후에 50g의 세포를 얻었다. 이 때, 반응기에서의 세포의 농도는?

- ① 100 g/ℓ
- ② 50 g/ℓ
- ③ 25 g/ℓ
- ④ 10 g/ℓ

56. 효소반응과 유기반응을 구별하는 가장 큰 차이점은?

- ① 유기반응은 고온, 고압에서 효소반응은 상온, 상압에서 이루어진다.
- ② 유기반응은 물 혹은 유기용매상에서 효소반응은 주로 물에서 이루어진다.
- ③ 유기반응은 기질에 대한 특이성이 적고 효소반응은 크

- 다.
- ④ 유기반응은 부산물이 많은데 효소반응은 적다.
57. 생물반응기를 대규모화 할 때 반응기의 크기변화에 따라서 일정한 값을 유지하고자 하는 항목이 아닌 것은?
- ① 배양액의 단위부피 당 교반에너지
② 배양액의 단위부피 당 산소전달계수
③ 교반날개의 선단속도
④ 공기유입속도
58. 교반식 연속생물반응기의 특성에 대해서 틀린 것은?
- ① 시간에 따라 반응조건이 일정하게 유지된다.
② 정상상태에서 반응이 이루어질 수 있다.
③ 2차 대사산물의 생산에 적합하다.
④ 회분식 반응기에 비해서 생산속도가 증가한다.
59. 셀룰로즈 아세테이트로 만들어진 막여과기에 대해서 틀린 설명은?
- ① 기체와 액체의 여과에 사용할 수 있다.
② 사용 후 고압증기로 멸균할 수 있다.
③ 여과 중 압력손실이 작다.
④ 고농도 미생물의 여과에 사용할 수 있다.
60. 단백질 효소들은 효소활성을 위하여 비단백질을 필요로 한다. 비단백질을 갖는 효소를 뜻하는 것은?
- ① 보조효소(coenzyme) ② 완전효소(holoenzyme)
③ 순효소(apoenzyme) ④ 유사효소(isozyme)

4과목 : 생물분리공학

61. 단백질을 구성하는 아미노산은 무슨 결합에 의해 서로 연결되는가?
- ① 에스테르결합(ester bond)
② 수소결합(hydrogen bond)
③ 펩티드결합(peptide bond)
④ 소수성결합(hydrophobic interaction)
62. 다음 한외 여과막 중 부피에 대해 표면적이 가장 큰 막형태는?
- ① 실관형 ② 평판형
③ 나선감김형 ④ 관형
63. 막 여과시 발생하는 농도분극현상을 줄이기 위한 방법이 아닌 것은?
- ① 맥동 (Pulsation) ② 진동 (Vibration)
③ 교차류 (Cross-flow) ④ 향류 (Counter-current flow)
64. 동시생물반응과 회수기술에 속하지 않는 것은?
- ① 진공 발효법 ② 젤(gel)여과 크로마토그래피법
③ 고체흡착제 첨가법 ④ 액체추출제 첨가법
65. 단백질의 베타-턴(β -turn) 구조를 구성하는 최소 아미노산 개수와 분자결합 형태는?
- ① 4개/수소결합 ② 5개/공유결합
③ 6개/이온결합 ④ 8개/소수성결합

66. 항생물질, 혈청 등 액체에 용해되어 있는 상태로 특히 열에 불안정한 물질에 대해 사용하는 건조법은?
- ① 적외선 복사건조법 ② 동결건조법
③ 고주파건조법 ④ 유동층건조법
67. 생물반응과 분리의 동시공정의 장점에 속하지 않는 것은?
- ① 기질저해의 제거 ② 생성물 저해의 감소
③ 반응수율의 증가 ④ 생성물의 변성 방지
68. 추출공정에서 분배계수 $K > 1$ 인 조건은? (단, L은 가벼운 용매이고 H는 무거운 용매이며 μ° 는 표준상태의 화학포텐셜이다.)
- ① $\mu^\circ(H) > \mu^\circ(L)$ ② $\mu^\circ(H) = \mu^\circ(L)$
③ $\mu^\circ(H) < \mu^\circ(L)$ ④ $\mu^\circ(H) = \infty$
69. 전류를 가하여 용액으로부터 전하를 띄는 분자를 분리하는데 사용되는 막분리 방법은?
- ① 전기영동 ② 전기투석
③ 투석 ④ 크로마토그래피
70. 정압(진공)여과운전에서 여과속도는 여과기의 표면적과 여액의 점도와 각각 어떤 관계인가?
- ① 여과기의 표면적에 비례, 여액의 점도에 비례
② 여과기의 표면적에 비례, 여액의 점도에 반비례
③ 여과기의 표면적에 반비례, 여액의 점도에 비례
④ 여과기의 표면적에 반비례, 여액의 점도에 반비례
71. 발효 생산물이 아닌 것은?
- ① 세포 ② 세포외 생산물
③ 세포내 생산물 ④ 요소
72. 재조합 효모에 의해 분비생산된 분자량 50000 Da의 효소를 막분리 공정을 사용하여 농축하려고 한다. 다음 보기 중에서 순서적으로 가장 적절한 공정은?
- ① 미세여과 - 한외여과 ② 한외여과 - 미세여과
③ 한외여과 - 역상투 ④ 역상투 - 한외여과
73. 승화현상을 이용한 건조기는?
- ① tray dryer ② spray dryer
③ freeze dryer ④ tumble dryer
74. 여과공정에서 여과속도를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?
- ① 점도를 낮춘다. ② 여과면적을 늘린다.
③ 압력을 증가시킨다. ④ 온도를 낮춘다.
75. 대장균의 세포벽을 분해하는데 사용되는 라이소자임(lysozyme)의 효율성을 높이기 위해 전처리에 사용되는 물질은?
- ① 우레아(urea) ② 에탄올
③ EDTA ④ 글루타치온
76. 다음 여러 가지의 원심 분리기 중에서 시간당 처리량이 가장 큰 것은?
- ① 경사분리기 ② 노즐분리기
③ 고회전 보울분리기 ④ 고회전 분출분리기

77. 발효액으로부터 효소를 분리하고 정제하는데 수반되는 주요 단계 중 맨 처음에 수행하여야 할 단계는?
 ① 세포, 불용성 입자 및 거대분자 같은 고체의 분리
 ② 생성물의 1차분리 또는 농축과 대부분의 수분 제거
 ③ 오염화학물질의 정제 또는 제거
 ④ 건조와 같은 생성물의 제조
78. 2M의 KCl 2L를 4M의 NaNO_3 1L에 섞었을 때 몇 mol만큼의 KNO_3 가 침전될 것인가? (단, KCl의 용해도적(solubility product)은 $10(\text{mol/liter})^2$ 이고 KNO_3 는 $1.7(\text{mol/liter})^2$ 이며 NaNO_3 는 $100(\text{mol/liter})^2$ 이다.)
 ① 0.09 ② 0.9
 ③ 1.5 ④ 1.9
79. 다음 실험장비 중 추출실험장치는?
 ① 피펫 ② 분액깔대기
 ③ 리비히응축기 ④ 엘렌마이어 플라스크
80. 다음 중 분리에 영향을 미치는 주요인자가 물질의 크기(size)가 아닌 것은?
 ① 한외여과 ② 젤 크로마토그래피
 ③ 역상투 ④ 추출

5과목 : 생물공학개론

81. 다음 중 KGMP 4대 기준서 가운데 품질관리기준서에 포함될 사항이 아닌 것은?
 ① 품명, 시험항목, 판정결과 등이 기재된 시험기록작성
 ② 검체의 채취량· 채취장소 및 채취방법
 ③ 시험결과를 감독기관에 보고하는 방법
 ④ 시험시설 및 기구의 점검
82. 전통적 의미의 발효(fermentation)에 대해 잘 못 기술한 것은?
 ① 전자전달계가 없이 이루어 진다.
 ② 무산소 상태의 대사과정(anaerobic metabolism)이다.
 ③ 무산소 호흡(anaerobic respiration)을 통해 이루어 진다.
 ④ 유산(lactic acid) 등 유기산의 생성이 pyruvate를 거친 단계적 반응으로 이루어 진다.
83. 다음 중 해독(translation)과정에 필요한 요소가 아닌 것은?
 ① tRNA ② 리보솜
 ③ ATP와 같은 화학에너지원 ④ RNA 중합효소
84. 고정화 세포 시스템에서 Damkohler 수는 (최대 생변환속도)/(최대 확산속도)로 정의된다. Damkohler 수가 1보다 훨씬 큰 경우가 의미하는 것은?
 ① 생산성이 매우 높다.
 ② 확산이 속도 결정단계이다.
 ③ 반응속도가 속도 결정단계이다.
 ④ bulk 용액이 turbulent flow이다.
85. 세포내에서 단백질 합성이 일어나는 곳은?
 ① mitochondria ② plasma membrane
 ③ ribosome ④ golgi body

86. KGMP에 의해 제조관리부서 책임자가 관리해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 제품 시험 분석에 관한 시험지시서 작성 및 점검· 확인
 ② 제품표준서, 제조관리기준서 및 제조위생관리기준서 비치, 운영
 ③ 제조지시서 작성 및 작업 진행 점검, 확인
 ④ 원료자재 및 완제품의 보관관리 담당자 지정
87. 지수성장기에 있는 회분식 발효공정으로부터 다음 데이터를 얻었다. 이 때 비성장속도는 얼마인가?
- | 시간(hr) | 세포농도 (g/L) |
|--------|------------|
| 1.0 | 1.5 |
| 3.0 | 4.1 |
| 5.0 | 11.1 |
- ① 1.9 hr^{-1} ② 1.3 hr^{-1}
 ③ 0.9 hr^{-1} ④ 0.5 hr^{-1}
88. 람버트-비어(Lambert-Beer)의 법칙이 성립하기 위한 조건이 아닌 것은?
 ① 입사광은 단색광이어야 한다.
 ② 용액 및 용매분자에 의한 산란이 없어야 한다.
 ③ 용액 계면에서의 반사, 기기 내부의 미광이 없어야 한다.
 ④ 용액 농도가 변화함에 따라 용질 화학종의 용존 상태가 변화해야 한다.

89. 다음 중 고박테리아(archaebacteria)와 진정세균(eubacteria)의 차이점이 아닌 것은?
 ① 단백질 생합성 과정 ② 세포막의 지질 조성
 ③ 리보솜 RNA의 염기서열 ④ 세포벽의 구성 성분
90. 간 세포 내부의 pH는 6.9이다. $[\text{H}]^+$ 의 농도는?
 ① 0.84×10^{-6} ② 0.84×10^{-7}
 ③ 1.26×10^{-6} ④ 1.26×10^{-7}
91. 다음 중 방선균(Actinomycetes)의 특성과 관련이 없는 것은?
 ① 균사생장 ② 토양미생물
 ③ 사상균류 ④ 산업미생물
92. 단백질은 아미노산 결합지에 많은 수의 약산성 그룹과 약염기성 그룹을 가지고 있다. 이들 그룹이 하는 역할이 아닌 것은?
 ① 다른 분자와 이온결합하는 역할
 ② 전기적 중성을 유지하는 역할
 ③ pH 변화에 대한 완충작용 역할
 ④ 다른 분자와 소수성 결합하는 역할
93. 재조합(cloning)된 미생물은 성장과정에서 플라스미드(plasmid)를 손실할 가능성을 갖고 있다. 발효과정에서 플라스미드를 가진(plasmid-carrying) 미생물(X^+)과 플라스미드가 손실된(plasmid-free) 미생물(X^-)의 시간에 따른 농도변화에 대한 물질수지식을 올바르게 나타낸 것은? (여기서, μ 는 미생물의 비증식속도 (specific growth rate), p 는 세포증식에서 플라스미드를 손실한 확률을 나타낸다 ($p < 1$).)

- ① $dX^+/dt = (1-p) \mu^+ X^+ \quad dX^-/dt = p \mu^- X^-$
 ② $dX^+/dt = (1-p) \mu^+ X^+ \quad dX^-/dt = p \mu^+ X^+ + (1-p) \mu^- X^-$
 ③ $dX^+/dt = (1-p) \mu^+ X^+ \quad dX^-/dt = p \mu^+ X^+ + \mu^- X^-$
 ④ $dX^+/dt = p \mu^+ X^+ \quad dX^-/dt = (1-p) \mu^- X^-$

94. 다음 중 TCA cycle의 주요 기능은?

- ① 전자방출 ② ATP 합성
 ③ NADH 합성 ④ 전자이동

95. 성장이 Monod kinetics를 따르는 미생물의 연속 발효공정을 생각하자. 공정이 정상상태에 있을 때 공급되는 feed중의 기질 농도를 두배로 하면 새로운 정상상태에 도달했을 때, 발효조 중의 기질농도는? (단, 기질로부터 세포이외의 물질은 생성되지 않고, 유지(maintenance)를 위한 기질의 소모도 없으며, 세포의 사멸도 없는 것으로 가정한다.)

- ① feed중의 기질농도를 바꾸기 전의 값과 같다.
 ② feed중의 기질농도를 바꾸기 전의 값의 2배가 된다.
 ③ feed중의 기질농도를 바꾸기 전의 값보다 높지만 2배가 되지는 않는다.
 ④ feed중의 기질농도를 바꾸기 전의 값보다 낮아진다.

96. 다음 보기의 크로마토그래피중 이동상이 액체인 것은?

- ① LC ② HPLC
 ③ GC ④ TLC

- ① ① ② ①, ②
 ③ ①, ②, ④ ④ ①, ②, ③, ④

97. 다음 중 그람양성세균에만 존재하는 세포벽 구성 성분은?

- ① 펩티도글리칸 (peptidoglycan)
 ② 테이코익산 (teichoic acid)
 ③ 지질다당류 (lipopoly saccharide)
 ④ 인지질 (phospholipid)

98. RNA를 구성하는 염기가 아닌 것은?

- ① 아데닌 ② 시토신
 ③ 티민 ④ 구아닌

99. 포도당에 의해 성장이 기질저해를 받는 박테리아가 있다. 이러한 박테리아의 포도당을 원료로 하는 연속배양 시 이론적으로 가능한 정상상태는 몇 개인가? (단, 원료 중 기질농도는 충분히 높다고 가정, 세출(wash-out) 상태는 고려하지 않음, 유지(maintenance)를 위한 기질소비 무시, 세포사멸 무시, 세포이외의 산물은 없음. 기질저해시의 비성장 속도는 다음과 같다.)

$$\mu = \frac{V_m S}{K_m + S + KS^2}$$

- ① 1 개 ② 2 개
 ③ 3 개 ④ 4 개

100. 다음 중 박테리아가 한 세포에서 다른 세포로 유전자를 전달하는 방법이 아닌 것은?

- ① 형질전환(Transformation) ② 전사(Transcription)
 ③ 형질도입(Transduction) ④ 접합(Conjugation)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	③	①	④	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	②	②	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	②	③	③	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	④	②	③	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	③	③	④	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	④	③	①	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	①	②	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	④	③	②	①	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	④	②	③	①	④	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	③	①	①	④	②	③	②	②